Dokumentowanie modułów, klas i metod

Krótki napis na początku modułu, klasy albo funkcji jest **napisem dokumentacyjnym** (ang. *docstring*). Zazwyczaj zapisuje się je z użyciem potrójnego cudzysłowu. Opisuje przeznaczenie danego elementu i jest dostępny podczas działania programu jako atrubut `__doc__`. Bywa używany np. przez narzędzia pomocy takie jak funkcja `help`.

W napisie dokumentacyjnym funkcji przydatne jest wyjaśnienie znaczenia parametrów i wyniku, gdy nie wynika ono jasno z ich nazw.

- Dokumentacja napisów dokumentacyjnych

Przykład docstringów w module `trasy.py`:

```
"""Klasy wspólne dla programów pracujących z trasami."""

import copy


class Wspolrzedne:
    """Współrzędne punktu: długość i szerokość geograficzna."""

    def __init__(self, dlugosc, szerokosc):
        self.dlugosc = dlugosc
        self.szerokosc = szerokosc

    def __repr__(self):
        return (
            f"Wspolrzedne({self.dlugosc!r}, {self.szerokosc!r})"
        )


class Trasa:
    """Nazwana trasa złożona z kolejnych punktów."""

    def __init__(self, nazwa):
        self.nazwa = nazwa
        self.przebieg = []

    def dodaj_punkt(self, punkt):
        """Dodaj punkt na końcu trasy."""
        self.przebieg.append(punkt)

    def __repr__(self):
        return (
```

```
            f"<Trasa nazwa={self.nazwa!r}, "
            f"przebieg={self.przebieg!r}>"
        )


class Uzytkownik:
    """Użytkownik z listą ulubionych tras."""

    def __init__(self, imie, nazwisko):
        self.imie = imie
        self.nazwisko = nazwisko
        self.ulubione_trasy = []

    def dodaj_ulubiona(self, trasa):
        """Dodaje ulubioną trasę."""
        self.ulubione_trasy.append(trasa)

    def __repr__(self):
        return (
            f"<Uzytkownik imie={self.imie!r}, "
            f"nazwisko={self.nazwisko!r}, "
            f"ulubione_trasy={self.ulubione_trasy!r}>"
        )

    def kopiuj_ulubione(self, inny):
        """Kopiuje ulubione trasy innego użytkownika."""
        self.ulubione_trasy.extend(
            copy.deepcopy(inny.ulubione_trasy)
        )
```

Notebook uruchom w tym samym katalogu co plik `trasy.py`.

In [1]:
```
import trasy
```

Atrybut `__doc__` przechowuje treść napisu dokumentacyjnego:

In [2]:
```
trasy.__doc__
```

Out[2]:
```
'Klasy wspólne dla programów pracujących z trasami.'
```

In [3]:
```
trasy.Trasa.__doc__
```

Out[3]:
```
'Nazwana trasa złożona z kolejnych punktów.'
```

In [4]:
```
trasy.Trasa.dodaj_punkt.__doc__
```

Out[4]:
```
'Dodaj punkt na końcu trasy.'
```

Funkcja `help` łączy ten opis z informacjami o danym elemencie, np. nagłówkami metod:

In [7]:
```
help(trasy.Trasa.dodaj_punkt)
```

```
Help on function dodaj_punkt in module trasy:

dodaj_punkt(self, punkt)
    Dodaj punkt na końcu trasy.
```

In [6]:
```
help(trasy.Trasa)
```

```
Help on class Trasa in module trasy:

class Trasa(builtins.object)
 |  Trasa(nazwa)
 |
 |  Nazwana trasa złożona z kolejnych punktów.
 |
 |  Methods defined here:
 |
 |  __init__(self, nazwa)
 |      Initialize self.  See help(type(self)) for accurate signature.
 |
 |  __repr__(self)
 |      Return repr(self).
 |
 |  dodaj_punkt(self, punkt)
 |      Dodaj punkt na końcu trasy.
 |
 |  ----------------------------------------------------------------------
 |  Data descriptors defined here:
 |
 |  __dict__
 |      dictionary for instance variables
 |
 |  __weakref__
 |      list of weak references to the object
```

In [5]:
```
help(trasy)
```

```
Help on module trasy:

NAME
    trasy - Klasy wspólne dla programów pracujących z trasami.

CLASSES
    builtins.object
        Trasa
        Uzytkownik
        Wspolrzedne

    class Trasa(builtins.object)
     |  Trasa(nazwa)
     |
     |  Nazwana trasa złożona z kolejnych punktów.
     |
     |  Methods defined here:
     |
     |  __init__(self, nazwa)
     |      Initialize self.  See help(type(self)) for accurate signature.
     |
     |  __repr__(self)
     |      Return repr(self).
     |
     |  dodaj_punkt(self, punkt)
     |      Dodaj punkt na końcu trasy.
     |
     |  ----------------------------------------------------------------------
--
     |  Data descriptors defined here:
     |
     |  __dict__
     |      dictionary for instance variables
     |
     |  __weakref__
     |      list of weak references to the object

    class Uzytkownik(builtins.object)
     |  Uzytkownik(imie, nazwisko)
     |
     |  Użytkownik z listą ulubionych tras.
     |
     |  Methods defined here:
     |
     |  __init__(self, imie, nazwisko)
     |      Initialize self.  See help(type(self)) for accurate signature.
     |
     |  __repr__(self)
     |      Return repr(self).
     |
     |  dodaj_ulubiona(self, trasa)
     |      Dodaje ulubioną trasę.
     |
     |  kopiuj_ulubione(self, inny)
     |      Kopiuje ulubione trasy innego użytkownika.
     |
```

```
     |  ----------------------------------------------------------------------
--
     |  Data descriptors defined here:
     |
     |  __dict__
     |      dictionary for instance variables
     |
     |  __weakref__
     |      list of weak references to the object

    class Wspolrzedne(builtins.object)
     |  Wspolrzedne(dlugosc, szerokosc)
     |
     |  Współrzędne punktu: długość i szerokość geograficzna.
     |
     |  Methods defined here:
     |
     |  __init__(self, dlugosc, szerokosc)
     |      Initialize self.  See help(type(self)) for accurate signature.
     |
     |  __repr__(self)
     |      Return repr(self).
     |
     |  ----------------------------------------------------------------------
--
     |  Data descriptors defined here:
     |
     |  __dict__
     |      dictionary for instance variables
     |
     |  __weakref__
     |      list of weak references to the object

FUNCTIONS
    main()

FILE
    /tmp/zpwjp-docstringi-9tsq83kt/trasy.py
```